



Fakultas Ilmu Komputer

**ANALISIS KETERSEDIAAN RUANG BELAJAR DI FILKOM UB:
STUDI KASUS PADA JUNCTION, GKM, DAN RUANG BACA
BERDASARKAN DATA KONEKSI PERANGKAT WI-FI**

Kelompok 60



Universitas Arowwai

PENDAHULUAN



Universitas Arowwai

LATAR BELAKANG

Fasilitas ruang belajar adalah komponen vital bagi aktivitas akademik. Di FILKOM UB, dengan lebih dari 7.000 mahasiswa aktif, ketersediaan ruang publik seperti Junction, GKM, dan Ruang Baca menjadi sangat terbatas. Kondisi ini menciptakan overcrowding dan perebutan tempat, yang menghambat optimalisasi aktivitas akademik mahasiswa. Belum adanya data observasional yang sistematis mengenai tingkat pemakaian ruang mempersulit fakultas dalam evaluasi dan perencanaan fasilitas yang efektif.



Universitas Arowwai

RUMUSAN MASALAH



- Tingkat ketersediaan ruang belajar pada berbagai rentang waktu?
- Waktu kepadatan tertinggi dan terendah?
- Pemanfaatan analisis untuk pengelolaan fasilitas yang efektif?



Universitas Arowwai

TUJUAN PENELITIAN

1

Menganalisis ketersediaan ruang berdasarkan waktu.

2

- Mengidentifikasi pola penggunaan jam sibuk/lengang.

3

- Memberikan rekomendasi pengelolaan fasilitas optimal.



Universitas Arowwai

MANFAAT PENELITIAN

1

Manfaat teoritis:

Menambah literatur manajemen fasilitas pendidikan dan analisis spasial kampus. Memberikan contoh penerapan metode observasional perilaku pengguna ruang publik.

2

Manfaat praktis:

Memberikan informasi waktu terbaik untuk menggunakan ruang belajar, meningkatkan efisiensi dan kenyamanan belajar.



Universitas Arowwai

TINJAUAN PUSTAKA



Universitas Arowwai

DATA BERBASIS WI-FI

Jaringan Wi-Fi diubah menjadi sensor skala besar. Sinyal (*probe requests*) perangkat seluler ditangkap AP untuk mengukur kepadatan. Metode non-intrusif yang menjaga privasi. **(Mu, 2023; Hong, dkk, 2018)**



Universitas Arowwai

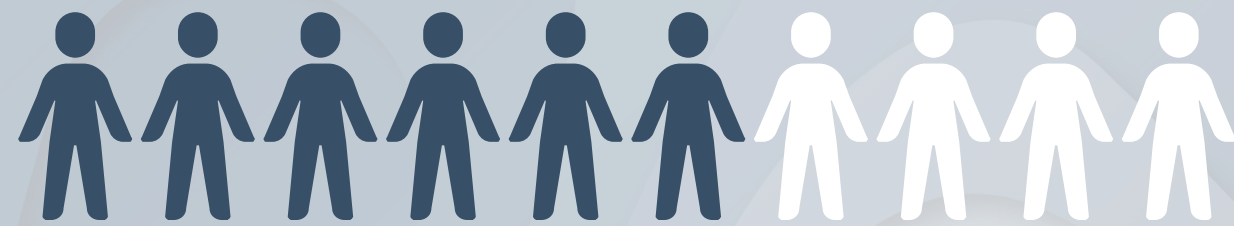
ANALISIS PREDIKTIF

Metode **Regresi** (memprediksi jumlah numerik) dan **Klasifikasi** (memprediksi kategori: Kosong, Sedang, Penuh) cocok untuk *crowd density estimation* berbasis sinyal nirkabel. (**Perrone, 2024; Alam, dkk, 2022**)



Universitas Arowwai

PENELITIAN TERDAHULU



Integrasi TIK, IoT, dan analisis data untuk efisiensi operasional dan kualitas hidup sivitas akademika. Fokus pada optimalisasi layanan kampus.
(Valks, dkk, 2020)



Universitas Arowwai

METODOLOGI PERANCANGAN



Universitas Arowwai

PENDEKATAN KUANTITATIF BERBASIS JARINGAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui observasi berbasis data jaringan (network-based observation) untuk mengukur tingkat kepadatan.

Pendekatan

Menggunakan jumlah perangkat terhubung ke Access Point

Kajian Literatur

Mendukung pemahaman konsep teoritis, metodologi, dan penerapan data science untuk mengoptimalkan fasilitas kampus.

Tujuan Data

Mengumpulkan data, mengenali pola, dan menyajikan basis data



Universitas Arowwai

TAHAPAN PERANCANGAN

- 1 Identifikasi Masalah & Kebutuhan
- 2 Pengumpulan & Preprocessing Data
- 3 Perancangan Model
- 4 Visualisasi & Representasi
- 5 Pengujian & Evaluasi



Universitas Arowwai

SOLUSI



Universitas Arowwai

WI-FI UTILIZATION ANALYSIS SYSTEM

1

**Pengumpulan Data
Jaringan**

2

**Pengolahan dan
Analisis Data**

3

**Prediksi dan
Visualisasi**

4

**Penyusunan
Rekomendasi**



Universitas Arowwai

DAMPAK DAN KETERBATASAN

Dampak

Mahasiswa

Fakultas

Kampus

Keterbatasan

Ketergantungan
Infrastruktur

Data Bersifat
Temporal

Aspek Non
Teknis



Universitas Arowwai

HIPOTESIS HASIL



Universitas Arowwai

PREDIKSI KELUARAN DAN PENCAPAIAN TUJUAN

1

PREDIKSI KELUARAN UTAMA

- Sistem mampu mendeteksi dan merekam jumlah perangkat Wi-Fi secara real-time.
 - Model prediksi mencapai akurasi **minimal di atas 80%**.
- Hasil analisis divisualisasikan dalam **dashboard interaktif** yang mudah dipahami.

2

PENCAPAIAN TUJUAN

- Tingkat ketersediaan ruang diketahui secara kuantitatif dan objektif.
- Pola penggunaan jam sibuk/lengah teridentifikasi jelas.
- Rekomendasi kebijakan pengelolaan fasilitas dapat disusun berdasarkan data empiris.

3

KESESUAIAN DENGAN KAJIAN PUSTAKA

- Hasil diprediksi selaras dengan konsep Smart Campus (Valks dkk.) dan metode crowd
- density estimation berbasis sinyal nirkabel (Alam dkk., Perrone). Mendukung SDG 4 dan 11.



Universitas Arowwai

TERIMA KASIH